参考解修复后的同精度比较
RFM、Legendre 与优化 CFD

无反射对称约束的 Re=100 圆柱绕流，积分到交替涡脱落充分发展的 t=72。本轮同时给三类方法提供 CPU 优化和完整 CUDA 路径，再以速度、涡量共同达到0.5%为条件做隔离复测。

方法	硬件	中位秒	五次范围 / 秒	最坏速度	最坏涡量
RFM37	CPU	8.689	8.611 - 11.323	0.02943%	0.40960%
RFM37	GPU	1.297	1.295 - 1.534	0.02943%	0.40960%
Legendre37	CPU	8.693	7.693 - 8.830	0.02484%	0.35208%
Legendre37	GPU	1.317	1.316 - 1.476	0.02484%	0.35208%
径向四阶 FD176	CPU	21.064	20.815 - 24.091	0.10180%	0.39501%
径向四阶 FD176	GPU	2.835	2.811 - 2.862	0.10188%	0.39535%

30/30 次满足精度和实现一致性验收。中位数之比：同 CPU 的 FD/RFM 为 2.42 倍，同 GPU 为 2.19 倍。这里比较的是已登记且达标的具体配置，不代表优于全部传统 CFD。

随机特征的独立贡献仍须谨慎：RFM 相对 Legendre 在 CPU 的五个配对块中快于对照 2 次，在 GPU 为 4 次；配对 Legendre/RFM 中位比为 0.998 和 1.016。共享的径向弱离散、边界层富集和实现优化不能全部归功于随机性。

新的参考链足以通过0.5%档的经验收敛筛查；0.1%档仍未通过预定参考预算，且宽频 RFM49 五个种子实测涡量误差仍高于0.1%。本文不宣称这一精度等级的速度优势。

01 冻结协议、边界与参考可靠性

圆柱半径0.5、外半径6、Re=100、ν=0.01。主流平滑启动，4<t<12 施加峰值0.12的横向脉冲。保留完整 Fourier 角向自由度及切向平均动量。外边界指定流函数且涡量为零；该问题属于有限环域。

固定三个面积加权评分网格 Gauss123、偏移中点129、外层加密144，七个绝对时刻 t=24、36、48、54、60、66、72。全域和 r≤2.5 近场各比较两分量速度联合 L^2 与实际涡量 L^2，按同一参考场的范数归一化。84 项误差全部过线；没有相位平移、挑时刻或改评分权重。

独立加密边	保持不变的参数	最坏四指标差
n384 → 448	K128，步率384	0.01412%
K128 → 144	n448，步率384	0.00096%
步率384 → 512	n448，K144	0.01393%
乘积合成	同一二次幂行缩放实现	0.02901%

所有参考臂使用相同数值代数实现。合成差0.029014%低于0.5%档的0.125%预算，高于0.1%档的0.025%预算。最粗到最细直接差只有0.004158%，可能包含空间与时间误差抵消，因此没有用它替换独立边筛查。参考差异不是连续 PDE 的认证误差界。

为何修复参考解

未缩放 FD 的 n384→448 径向涡量差曾达0.141921%。检查发现外边界聚点导致矩阵行量级悬殊。用二次幂行缩放后，65位方程对照下 n448 动态右端的线性解前向误差从5.47×10^{-9}降到2.32×10^{-13}；完整轨迹的径向差降到0.014116%。这是参考计算可靠性改善，不是修改方程后得到的精度提升。

FD 的四阶指径向模板；本轮三种方法的时间推进均为二阶 SBDF2。高分辨率参考采用缩放带状分解；正式低档 CFD 使用已逐位校验的 CPU 融合实现和已验收的 GPU 密集路径。

02 资格、种子与0.1%失败记录

已登记候选	种子/重复	最坏速度	最坏涡量	0.5%门槛
rfm35_k64	5	0.03337%	0.52585%	未通过
rfm37_k72	5	0.02943%	0.40960%	通过
rfm41_k80	5	0.01819%	0.33189%	通过
leg35_k64	1	0.02985%	0.51505%	未通过
leg37_k72	1	0.02484%	0.35208%	通过
leg39_k80	1	0.01423%	0.24901%	通过
fd152_k80	1	0.22596%	0.89145%	未通过
fd176_k80	1	0.10180%	0.39501%	通过
fd184_k80	1	0.07592%	0.29340%	通过

RFM 每档使用预定种子7331、7687、8011、8353、9041。先按冻结候选顺序选择第一个五种子全达标档，再计时；选档没有利用试跑速度。确定性方法在正式计时中也重复五次，各块内随机顺序。

硬件为 Ryzen 9 9955HX（16核32线程）与 RTX 5060 Laptop（驱动596.13）。正式CPU固定逻辑核4、计算库单线程，并停止其他研究计算。RFM37/Legendre37匹配m、K、q与富集参数，但截断后非零模态秩为39/41，因此不是严格等秩的随机性因果消融。

更严格精度的结果没有隐藏

扩大随机频带后，RFM49 五种子的最坏涡量为 0.11224%，未达到0.1%。Legendre49 基础版实测约 0.09765%，但由于参考预算不合格，仍不把它登记为可靠0.1%结果。

尺度切向增广由相容指数层对衰减参数求导得到，能保留边界迹并改善部分条件数。当前测试中，它没有优于所选普通指数层；增加普通层也可能让 Legendre 的长时误差变大。静态表示误差、代数条件数和完整轨迹精度不能互相替代。

切向与普通层测试还同时改变了指数位置，因此只能作为该配置的负面结果，不能据此证明一种形状普遍更差。下一次时间/空间优化应保留这些失败，避免只汇报最有利种子和配置。

03 同一离散的三档规模与提交开销

固定空间配置	CPU 秒	GPU逐步 秒	GPU图 秒	CPU/图	逐步/图
rfm35_k64	7.373	1.307	1.141	6.46	1.15
matched_leg35_k64	7.554	1.321	1.180	6.40	1.12
rfm37_k72	8.687	1.499	1.306	6.65	1.15
matched_leg37_k72	8.662	1.573	1.337	6.48	1.18
rfm41_k80	11.967	1.716	1.518	7.88	1.13
matched_leg41_k80	13.171	1.984	1.848	7.13	1.07
fd176_k80	21.659	2.831	2.807	7.72	1.01

原生GPU逐步版本已经取得大部分加速。图执行在六个Galerkin配置中的中位比改善约1.07-1.18倍，FD176仅约1.009倍，后者不足以认定额外的稳定收益。应把完整GPU迁移与图提交的增量分开评价。

RFM与Legendre各有三档匹配m、K、q等参数的配置，截断后的有效秩可不同；FD在已达标中档作控制。每个组合三轮，RFM使用前三个登记种子；这63条数据检验相同离散的硬件与提交方式趋势，不替代上页五种子同精度方法比较。低档可以不达0.5%：它仍可用于同一离散的实现一致性与规模诊断，不能用于同精度获胜结论。所有硬件组合检查速度、涡量及探针对应一致性。

初始化与重复使用

配置	运行时初始化秒	新建总秒	复用总秒	估算盈亏次数
rfm37_k72	0.2401	1.3065	1.0590	1
matched_leg37_k72	0.2377	1.3365	1.0778	1
fd176_k80	0.3194	2.8066	2.4344	1

复用只保留 CUDA 上下文与编译模块，每次仍重建数学模型、数组上传、FFT 计划和图。一次性初始化与退出成本另计。RFM同种子的新建对照只有一个样本，其他两类各三个；估算的一次盈亏点对噪声敏感，不能视为稳健结论。主要比较继续采用完整新建求解时间。

正式总耗时包含构造、预计算、GPU初始化和编译、传输、计划、图、推进、最后同步、结果返回与清理；评分和文件序列化排除。新建求解器发生在同一进程内，不清空驱动磁盘缓存，不能称为操作系统级冷启动。

04 初始化与实际瓶颈

新建求解阶段	RFM秒	Legendre秒	FD4秒
主机构造	0.01904	0.02133	0.14391
GPU初始化/编译	0.23814	0.23662	0.32210
算子与状态上传	0.00336	0.00308	0.00644
FFT计划	0.00285	0.00259	0.00310
图构建	0.00098	0.00096	0.00119
完整推进并同步	1.03210	1.05051	2.27916
结果返回	0.00030	0.00029	0.00044

各列为五轮的阶段中位数；阶段中位数之和不必等于总耗时中位数。清理包含在总时间中，但没有单独测出。数据传输仅占毫秒级，初始化不可忽略，推进仍是主要耗时。

图内阶段 / 微秒	RFM	Legendre	FD4
径向重建/模板	25.30	26.05	24.00
逆FFT批	25.07	25.06	62.05
乘积与历史	4.54	4.54	10.34
正FFT批	19.01	19.57	20.96
投影/更新或线性解	39.38	39.38	49.70

三次独立尾段剖析，每阶段有12个Galerkin样本或9个FD样本；FD另有右端组装。空标记间隔中位0.61微秒，最大206.34微秒。WDDM调度和计时节点本身会扰动间隔；各阶段不发生在同一步，不能将中位数相加得到精确内核占比，也没有减去标记开销后制造净时间。

这组诊断支持继续关注FFT、径向算子和线性更新。当前还没有新的隔离CPU消融把缓冲、布局与递推收益全部拆开；不能将旧与新两轮中位数直接相减作因果归因。

05 哪些收益有理论依据

保持结构，而不是依赖训练惩罚

非零模态使用 $u_r=\psi_\theta/r$、$u_\theta=-\psi_s/r$，并演化切向均值。解析混合导数抵消给出离散试空间的不可压恒等式；RFM与Legendre都使用相容边界。正权求积形成质量/扩散 Gram 矩阵，在保留采样空间满秩时给出正定质量与半正定扩散。

同一状态、节点和权重下，非零模态的自对流功与均值动量功抵消；N>3K 的角向求积防止二次项在保留模态的角向混叠。已有四组算子审计的预收缩残差最大9.42×10^{-11}，归一化齐次对流功最大4.46×10^{-16}。非齐次外边界仍可做功，不能删除后声称总能量单调。

预收缩与 CUDA 图各自做了什么

固定步长下，将 $A^{-1}M$ 和 $A^{-1}T$ 预计算，使投影与隐式更新合并。精确算术中等价；浮点下依靠原方程残差与完整轨迹验证。GPU保留状态、历史量和输出在显存，24步图减少主机提交。9216步仍评价9215次非线性。Galerkin每次将3个场的逆FFT合成一次批调用、2个场的正FFT合成另一次批调用；这一轮没有减少逻辑场变换或批调用次数。

缩放不是精度保证，半离散抵消不是全离散稳定性

对正对角 D，(DA)x=Db 与 Ax=b 等价。若没有溢出或下溢，二次幂乘法不引入新舍入。但对固定近似解，分量后向误差在行缩放前后相同；改善来自重新分解后求得更准确的解，不能只缩放残差后宣布改善。该技术已有成熟文献，不是新的通用定理。

SBDF2 外推非线性与新状态的配对不享有同状态能量抵消，因此未证明无条件长期稳定。小代数误差、时间误差和频率漂移可能累积为相位偏差。速度含一阶导数，涡量含二阶导数，后者对薄层与高频更敏感；二者必须同时验收。

图内阶段剖析使用捕获事件并验证与无标记图逐位相同。Windows WDDM 下相邻空标记也出现间隔波动；阶段事件时间只能辅助定位，不能减掉一个常数后当作纯内核耗时。端到端结论使用无标记图。

06 Re=1000 方腔补充验证

复核了已有平滑顶盖方腔：单位正方形，顶盖 $u=16x^2(1-x)^2$，其他壁面无滑移，Re=1000，求稳态。它不是不连续常速顶盖的经典基准，也不是长时间积分算例。

历史配置	新建求解中位秒	最坏速度	最坏涡量
rfm496_guard	0.7365	0.01371%	0.08253%
rfm595_guard	1.4695	0.00707%	0.04427%
strong_leg666_mild	1.7092	0.00697%	0.04200%
fd152_c32	5.8639	0.03263%	0.09300%
fd180_c32	9.3063	0.01470%	0.04668%

在其独立冻结候选集内，0.1%门槛的 FD/RFM 中位比为7.96，0.05%为6.33。这些是历史单线程CPU实验，本轮只复核哈希与数据，不把它们和新的圆柱计时配成速度比。参考256→384的最坏涡量变化0.009337%，通过当时门槛20%的经验筛查。

理论指导的延续求解改良

对二次非线性残差，沿给定方向的残差是二次多项式，平方范数为四次多项式；可以分析阻尼的驻点，但该形式并不保证更快收敛。实际保留了中间延续阶段的紧凑修正与原有最终验收。

五个新种子的496维配对中，新旧方法都达0.1%，新方法在4/5对更快，配对中位比1.050。595维的0.05%门槛下，旧方法仅4/5通过，新方法5/5通过；这里的主要证据是可靠性改善，没有计算不合格方法之间的同精度加速比。

本次审计检查30条依赖哈希记录、70条实验评分和10份保存的第一种子场数据。其余种子和v5仅有记录可作内部一致性核对，没有完整保存场可独立重建，报告保留这一复现限制。

07 适用范围、负面结果与复现

R=8 的独立计算给出 St≈0.1737015，而R=6约0.17556；两域公共区域的未对齐涡量差曾达50.39%。因此当前0.5%数值门槛不能被解释为无限域物理预测达到0.5%。主要结论适用于这里明确的二维有限环域。

证据类别	可以支持	仍不能支持
同硬件30次计时	所测三类达标配置的端到端比较	全体CFD或任意几何上的最优性
三档63条轨迹	GPU驻留与图提交的规模趋势	用低档未达标配置声称同精度获胜
行缩放参考修复	减少本例高分辨率代数污染	新的平衡定理或严格PDE误差界
能量与边界结构	满足假设的有限维恒等式	当前SBDF2无条件长期稳定
方腔历史复核	第二种几何/稳态求解的补充证据	湍流、三维、复杂工程几何的泛化

保留的失败包括：0.1%参考预算未过、RFM49五种子未过0.1%、切向富集未优于对照、SBDF3旧试跑发散、CuPy路径当前实现未取得优势。后续改进应针对实际误差与开销，不能靠更改门槛或移除失败取得结果。

论文仍需：对新的算子/空间组合补齐同轮因果消融、进程冷启动与跨机器复现，并评估更少时间步或更少非线性评价的可靠条件。当前较清晰的成果是可审计的结构离散与完整CUDA实现；随机特征的普遍优势和新的无条件稳定性理论均未建立。

文献与完整材料

Chen等：Random Feature Method；Chen等：Time-dependent RFM。本文的相容Galerkin空间与SBDF2路线需与原框架区分。

LAPACK DGEEQUB 官方说明给出机器基数幂平衡的既有原则及局限。Jia、Wang：PD-OFM（2026）使用物理预训练与正交正则，其NS测试为稳态Kovasznay；不能据此替代本文长时同精度对照。

主要数据：hardware_pow2_output/{protocol,preflight,timing}.json；cpu_formal_point1_pow2_chain_output/{reference_audit,saved_candidate_rescore}.json；cuda_multiscale_pow2_output/{protocol,timing,reuse}.json；supplement_cavity_audit.json。推导见theory_v7.txt与theory_reference_equilibration.txt。保留原始轨迹、种子、源码哈希和历史报告。